

Lezione_15_FCA

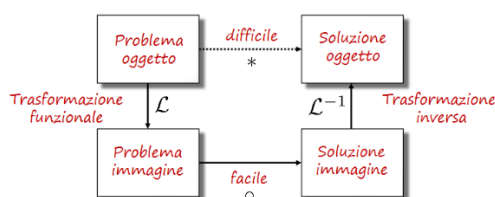
3.1.5. Trasformata di Laplace

3.1.5.1. Trasformazioni funzionali

Per la soluzione di equazioni differenziali sono di notevole utilità le trasformazioni funzionali, cioè trasformazioni che associano funzioni a funzioni e che possono semplificare il problema.

Le *trasformazioni funzionali* stabiliscono una corrispondenza biunivoca tra funzioni oggetto (normalmente funzioni del tempo) e funzioni immagine di diversa natura. Le operazioni eseguite sulle funzioni oggetto corrispondono ad operazioni più semplici sulle funzioni immagine e al problema oggetto viene ad essere associato un problema immagine di più facile soluzione.

Dalla funzione immagine si passa poi alla soluzione oggetto eseguendo sulle funzioni immagine l'operazione di anti-trasformazione o trasformazione inversa.



Sia $\mathcal{L}: V \rightarrow W$ una trasformazione tra spazi di funzione, $f \in V$ e $F \in W$ delle funzioni e $*$, $\circ$ delle operazioni. Una trasformazione funzionale è:

$$\mathcal{L}: \begin{cases} f \mapsto F \\ * \mapsto \circ \end{cases}$$

$$\begin{array}{c} \text{In } V: \quad f * g = h \\ \text{In } W: \quad F \circ G = H \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{anti-trasformazione} \\ \swarrow \quad \searrow \\ h = f * g = \mathcal{L}^{-1}(F \circ G) = \mathcal{L}^{-1}(H) \end{array}$$

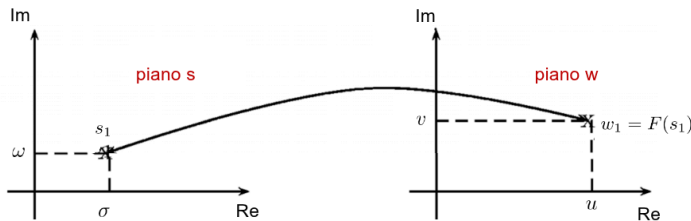
difficile facile

Una funzione F di variabile complessa, $s \in \mathbb{C}$, viene assegnata specificando le due funzioni di variabile reale $u(\sigma, \omega)$ e $v(\sigma, \omega)$, che ne rappresentano la parte reale e la parte immaginaria rispettivamente, e stabilisce una corrispondenza biunivoca fra i punti di due piani: il piano di Gauss della variabile indipendente s

e quello della variabile dipendente w .

$$s = \sigma + j\omega \mapsto w = F(s) = u(\sigma, \omega) + jv(\sigma, \omega)$$

con $\sigma, \omega \in \mathbb{R}$.



3.1.5.2. Trasformata di Laplace

La trasformazione di Laplace è una trasformazione di funzioni complesse, che mappa il piano nel piano. Noi tratteremo il caso reale perché i segnali che tratteremo saranno funzioni reali, in particolare di tipo polinomiale o esponenziale (che garantiscono una più facile risoluzione tramite trasformazione di Laplace).

Sia $f(t)$ una funzione di variabile reale $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

Si definisce *trasformata di Laplace* (unilatera) di f , la funzione F (se esiste) complessa di variabile complessa così definita:

$$F: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$$

$$s = \sigma + j\omega \mapsto F(s) = \mathcal{L}(f(t)) := \int_{0^-}^{+\infty} f(t)e^{-st} dt$$

L'integrale è da considerarsi calcolato lungo qualunque retta parallela all'asse immaginario inclusa nel dominio di F .

! Osservazione

Essendo l'integrale calcolato tra 0^- e $+\infty$, è un integrale improprio e va interpretato come il risultato di un'operazione di passaggio al limite.

Trattandosi di un integrale definito, essendo noti gli estremi di integrazione, esso non dipende dalla variabile t , ma solo dal parametro s .

Definiamo la trasformata *unilatera* (nell'intervallo $[0^-, +\infty]$, invece della trasformazione più generale bilatera, che opera nell'intervallo $[-\infty, +\infty]$) perché tratteremo di funzioni causali, quindi potremo applicarla al caso specifico per segnali nulli per $t < 0$. Ricordiamo che useremo funzioni causali poiché sono relative a

sistemi fisicamente realizzabili, eventualmente con condizioni iniziali non nulle, di interesse in molte applicazioni pratiche. Il fatto di usare 0^- come estremo di inferiore permette di mantenere il ruolo delle condizioni iniziali, quindi di "non conoscere" quello che succede nel passato; permette anche di usare i segnali con discontinuità, come le distribuzioni.

Il fattore e^{-st} (il cui esponente deve essere adimensionale, per cui $s[s^{-1}]$ deve essere una pulsazione o frequenza complessa) rende finito l'integrale, infatti tende a zero per t che tende all'infinito, mentre $f(t)$ può essere limitata o divergente. Se $f(t)$ è limitata la trasformazione esiste certamente, altrimenti $F(s)$ esiste solo se e^{-st} tende a zero più rapidamente di quanto $f(t)$ tende all'infinito (infatti, in tal caso, il prodotto $f(t)e^{-st}$ ha un valore finito).

Per $\mathcal{L}$ trasformare una funzione non occorre ogni qualvolta calcolare l'integrale, in quanto per le funzioni più comuni, le trasformazioni sono note e già tabulate.

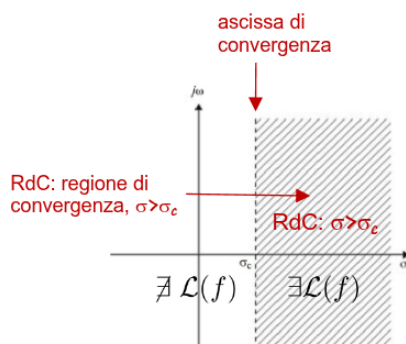
Se l'integrale esiste e converge per un certo $s_0 \in \mathbb{C}$, allora converge per tutti gli $s \in \mathbb{C}$ tali che $\text{Re}(s) > \text{Re}(s_0)$, infatti

$$|e^{-st}| = |e^{(\sigma+j\omega)t}| = |e^{-(\sigma t)}| |e^{-j\omega t}| = |e^{-\text{Re}(s)t}|.$$

L'insieme degli $s \in \mathbb{C}$ per cui l'integrale converge è dunque un *semipiano destro* di $\mathbb{C}$.

Si definisce *ascissa di convergenza* di f :

$$\sigma_c := \inf\{\text{Re}(s) : s \in \mathbb{C} \text{ tale che l'integrale di Laplace converga}\}$$



3.1.5.2.1. Proprietà per la trasformata di Laplace ($f(t)$, $t \geq 0^-$)

La trasformata di Laplace unilatera ha le seguenti proprietà:

- *Unicità*: se esiste è unica tale che $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$, $\mathcal{L}^{-1}[F(s)] = f(t)$;
- *Linearità*: $\mathcal{L}[\alpha f(t) + \beta g(t)] = \alpha F(s) + \beta G(s)$;
- Proprietà della *derivata*: $\mathcal{L}\left[\frac{df(t)}{dt}\right] = sF(s) - f(0^-)$. Derivare vuol dire moltiplicare per s *se parto da condizioni nulle*, altrimenti bisogna sottrarre anche la condizione iniziale;

- Proprietà dell'*integrale*: $\mathcal{L}\left[\int_0^t f(\tau) d\tau\right] = \frac{F(s)}{s}$;
- *Convoluzione*: $\mathcal{L}[(f * h)(t)] = F(s)H(s)$;
- *Traslazione temporale*: $\mathcal{L}[f(t - a)] = e^{-as}F(s)$, questa non è una funzione razionale, ovvero scrivibile come il rapporto di due polinomi;
- *Traslazione in frequenza*: $\mathcal{L}[e^{at}f(t)] = F(s - a)$;
- *Teorema del valore iniziale*: $\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = f(0^+) = \lim_{s \rightarrow +\infty} sF(s)$;
- *Teorema del valore finale*: $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$.

3.1.5.2.2. Anti-trasformata di Laplace

Trasformata di Laplace con $f(t)$ casuale

$$F(s) = \mathcal{L}(f(t)) := \int_{0^-}^{+\infty} f(t)e^{-st} dt$$

La *trasformata di Laplace inversa* risulta

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)] = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F(s)e^{st} ds$$

L'anti-trasformata di Laplace permette di tornare nel dominio (tempo).

3.1.5.2.3. Esempi di Trasformate di Laplace

L'integrazione deve essere eseguita sul piano complesso (bidimensionale) e può risultare piuttosto laboriosa. Solitamente questo si evita e, ricordando la corrispondenza biunivoca tra le funzioni oggetto, si fa uso di tabelle che legano $f(t) \iff F(s)$.

Funzione del tempo	Trasformata di Laplace
$\delta(t)$ (impulso di Dirac)	1
$\delta_{-1}(t)$ (gradino unitario)	$\frac{1}{s}$
$\delta_{-2}(t) = t\delta_{-1}(t)$ (rampa unitaria)	$\frac{1}{s^2}$
e^{at} (esponenziale)	$\frac{1}{s-a}$
$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}e^{at}$ (esponenziale polinomiale)	$\frac{1}{(s-a)^n}$
$\sin(\omega t)$ (sinusoide)	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$
$\cos(\omega t)$ (cosinusoidale)	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$
$\frac{1}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\zeta \omega_n t} \sin(\omega_n \sqrt{1-\zeta^2} t)$	$\frac{1}{s^2 + 2\zeta \omega_n s + \omega_n^2}$ (fattore trinomio)

Funzione del tempo	Trasformata di Laplace
$e^{-at} \cos(\omega t)$	$\frac{s+a}{(s+a)^2+\omega^2}$
$e^{-at} \sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{(s+a)^2+\omega^2}$

Queste trasformazioni sono facilmente ricavabili ricordando la trasformazione dell'esponenziale, ad esempio si può ricavare il gradino: $\mathbb{1}(t)$ ha $n=1$ e $a=0$, allora $\mathcal{L}(\mathbb{1}(t)) = \mathcal{L}\left(\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}\right) \frac{1}{(s-a)^n} = \frac{1}{s}$; la rampa unitaria: $t\delta_{-1}(t)$ ha $n=2$ e $a=0$, allora $\mathcal{L}(t\delta_{-1}(t)) = \mathcal{L}\left(\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}\right) \frac{1}{(s-a)^n} = \frac{1}{s^2}$.

Si possono ricavare le trasformazioni del prodotto tra esponenziale e seno/coseno ricordando la proprietà della trasformazione in frequenza.